



ΑΣΚΗΣΗ 7

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ Ι

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ 24391045 4ο Εξάμηνο

ΑΣΚΗΣΗ 1:

Παράδειγμα 7:

Άσκηση 2:

α) Έστω ενδεχομένως ο νέαντας ορθογώνιος είναι:

$$R_{\theta} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}, \text{ ενώ ο αντίστροφος είναι:}$$

$$R_{\theta}^T = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

1η συνθήκη: $R_{\theta}^T \cdot R_{\theta} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} =$

$$= \begin{bmatrix} \cos \theta \cdot \cos \theta + \sin \theta \cdot \sin \theta & \cos \theta \cdot (-\sin \theta) + \sin \theta \cdot \cos \theta \\ (-\sin \theta) \cdot \cos \theta + \cos \theta \cdot \sin \theta & (-\sin \theta) \cdot (-\sin \theta) + \cos \theta \cdot \cos \theta \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \cos^2 \theta + \sin^2 \theta & \cos \theta \cdot \sin \theta - \cos \theta \cdot \sin \theta \\ \cos \theta \cdot \sin \theta - \cos \theta \cdot \sin \theta & \sin^2 \theta + \cos^2 \theta \end{bmatrix}^*$$

Από την τριγωνομετρική έχουμε ότι $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$

Άρα:

$$* R_{\theta}^T \cdot R_{\theta} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2 \Rightarrow \boxed{R_{\theta}^T \cdot R_{\theta} = I_2}$$

2η συνθήκη: $|R_{\theta}| = 1 \Rightarrow \begin{vmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} = 1$

Πρέπει να αποδειχθεί ότι η επίγνωση κοσύνει με την μονάδα, άρα:

$$\cos \theta \cdot \cos \theta - \sin \theta \cdot (-\sin \theta) = 1 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$, που όπως υπόθεση προηγούμενων ισχύει από την ερμηνεία.

Επομένως η πρόταση: Αν $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ πίνακας στροφής κατά γωνία θ τότε ισχύουν:

• $R^T \cdot R = I \Rightarrow R^{-1} = R^T$

• $|R| = 1$

ισχύει για κάθε πιθανή στροφή στο επίπεδο

1) Κάθε στροφή στον χώρο μπορεί να γραφεί στην ακολουθία στροφών γύρω από 3 άξονες, δηλαδή γίνονται 3 στροφές, μία για κάθε άξονα.

Οι γωνίες συμβολίζονται συνήθως με α, φ, κ .

Οπότε ένας ομοσπρόσητος πίνακας στροφής R στον χώρο γράφεται:

$R_{3D} = R_\kappa \cdot R_\varphi \cdot R_\alpha$, όπου: $R_\alpha^{3 \times 3} \Rightarrow$ στροφή γύρω από τον άξονα $X'X$

$R_\varphi^{3 \times 3} \Rightarrow$ στροφή γύρω από τον $Y'Y$

$R_\kappa^{3 \times 3} \Rightarrow$ στροφή γύρω από τον $Z'Z$

και: $R_\kappa = \begin{bmatrix} \cos\kappa & -\sin\kappa & 0 \\ \sin\kappa & \cos\kappa & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $R_\varphi = \begin{bmatrix} \cos\varphi & 0 & -\sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{bmatrix}$,

$R_\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$

Άρα, ο αντίστροφος του πίνακα R_{3D} είναι:

$$R_{3D}^T = (R_R \cdot R_\phi \cdot R_w)^T = R_w^T \cdot R_\phi^T \cdot R_R^T, \text{ από την ιδιότητα}$$

$$\text{των πινάκων: } (A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$$

Επαγωγή:

$$\begin{aligned} 1 \text{ συνθήκη: } R_{3D}^T \cdot R_{3D} &= (R_R \cdot R_\phi \cdot R_w)^T \cdot (R_R \cdot R_\phi \cdot R_w) = \\ &= R_w^T \cdot R_\phi^T \cdot (R_R^T \cdot R_R) \cdot R_\phi \cdot R_w \quad (*) \end{aligned}$$

Η συνθήκη $R^T \cdot R = I$ θα αποδειχθεί για την στροφή κ στον άξονα $Z'Z$.

$$R_R^T \cdot R_R = \begin{bmatrix} \cos \kappa & \sin \kappa & 0 \\ -\sin \kappa & \cos \kappa & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \kappa & -\sin \kappa & 0 \\ \sin \kappa & \cos \kappa & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \kappa \cdot \cos \kappa + \sin \kappa \cdot \sin \kappa + 0 \cdot 0 & \cos \kappa \cdot (-\sin \kappa) + \sin \kappa \cdot \cos \kappa + 0 \cdot 0 & \cos \kappa \cdot 0 + \sin \kappa \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\ (-\sin \kappa) \cdot \cos \kappa + \cos \kappa \cdot \sin \kappa + 0 \cdot 0 & (-\sin \kappa) \cdot (-\sin \kappa) + \cos \kappa \cdot \cos \kappa + 0 \cdot 0 & (-\sin \kappa) \cdot 0 + \cos \kappa \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot \cos \kappa + 0 \cdot \sin \kappa + 1 \cdot 0 & 0 \cdot (-\sin \kappa) + 0 \cdot \cos \kappa + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos^2 \kappa + \sin^2 \kappa & \cos \kappa \cdot \sin \kappa - \cos \kappa \cdot \sin \kappa & 0 \\ \cos \kappa \cdot \sin \kappa - \cos \kappa \cdot \sin \kappa & \cos^2 \kappa + \sin^2 \kappa & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Ισχύει } \cos^2 \kappa + \sin^2 \kappa = 1, \text{ άρα: } R_R^T \cdot R_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_3$$

$$\Rightarrow \boxed{R_R^T \cdot R_R = I_3}$$

Η συνθήκη αυτή προφανώς ισχύει για στροφές γ, κ στας αξόνες y'y και z'z αντίστοιχα.

Άρα: $R_y^T \cdot R_y = I_3$, $R_w^T \cdot R_w = I_3$

Επομένως: $R_{30}^T \cdot R_{30} = R_w^T \cdot R_y^T \cdot (R_k^T \cdot R_k) \cdot R_y \cdot R_w =$
 $= R_w^T \cdot R_y^T \cdot I_3 \cdot R_y \cdot R_w = R_w^T \cdot (R_y^T \cdot R_y) \cdot R_w = R_w^T \cdot I_3 \cdot R_w = R_w^T \cdot R_w$
 $= I_3 \Rightarrow \boxed{R_{30}^T \cdot R_{30} = I_3}$

2η συνθήκη: $|R_{30}| = 1$

Εάν θα χρησιμοποιηθεί ο νέαντας $R_k^{3 \times 3}$ για στροφή σαν z'z.

$$|R_k| = 1 \Rightarrow \begin{vmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

Από τω κανόνες της ανάπτυξης ισχύει:

$$\cos\theta \begin{vmatrix} \cos\theta & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - (-\sin\theta) \begin{vmatrix} \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} \sin\theta & \cos\theta \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 1$$

$$\Rightarrow \cos\theta(\cos\theta - 0) - (-\sin\theta)(\sin\theta - 0) + 0(\sin\theta \cdot 0 - \cos\theta \cdot 0) = 1$$

$$\Rightarrow \cos^2\theta + \sin^2\theta + 0 = 1 \Rightarrow \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1, \text{ που ισχύει}$$

Άρα ισχύει και: $|R_y| = 1$, $|R_w| = 1$

Επομένως, οι 2 συνθήκες ισχύουν και για στροφές σαν x'x.

Άσκηση 2:

Σκοπός της άσκησης 2 είναι η εμφάνιση στροφών στον χώρο. Για την επίτευξη του αξιοποιήθηκε ο κώδικας από την 4^η σειρά ασκήσεων και μετά από κατάλληλες τροποποιήσεις δόθηκε το εξής αποτέλεσμα για το ερώτημα α:

```
.m × EROTHMA_1C.m × EROTHMA_1D.m × EROTHMA_1E.m × EROTHMA_1F.m × EROTHMA_1G.m × ergasia2.m × xrisimes2.m × ASKSH7_2.m × f
rive/ASKSH7_2.m

clf;
hold on;
xlim ([-0.5 0.5]) % όρια του άξονα x από -1 έως 1
ylim ([-0.5 0.5]) % όρια του άξονα y από -1 έως 1
grid on;          % ενεργοποίηση του πλέγματος grid

%Οι 4 μπροστινές κορυφές
vAf=[-2 -0.5 5];
vBf=[-2 0.5 5];
vCf=[-1 0.5 5];
vDf=[-1 -0.5 5];

%Οι 4 πίσω κορυφές
vAb=[-2 -0.5 6];
vBb=[-2 0.5 6];
vCb=[-1 0.5 6];
vDb=[-1 -0.5 6];

%η μπροστινή έδρα
drawLine(projectVertex(vAf),projectVertex(vBf),'blue');
drawLine(projectVertex(vBf),projectVertex(vCf),'blue');
drawLine(projectVertex(vCf),projectVertex(vDf),'blue');
drawLine(projectVertex(vDf),projectVertex(vAf),'blue');

%η πίσω έδρα
drawLine(projectVertex(vAb),projectVertex(vBb),'red');
```

m × EROTHMA_1C.m × EROTHMA_1D.m × EROTHMA_1E.m × EROTHMA_1F.m × EROTHMA_1G.m × ergasia2.m × xrisimes2.m × ASKHS7_2.m ×

rive/ASKHS7_2.m

```
%η πίσω έδρα
drawLine(projectVertex(vAb),projectVertex(vBb),'red');
drawLine(projectVertex(vBb),projectVertex(vCb),'red');
drawLine(projectVertex(vCb),projectVertex(vDb),'red');
drawLine(projectVertex(vDb),projectVertex(vAb),'red');

%οι 2 πλαινές έδρες
drawLine(projectVertex(vAf),projectVertex(vAb),'green');
drawLine(projectVertex(vBf),projectVertex(vBb),'green');
drawLine(projectVertex(vCf),projectVertex(vCb),'green');
drawLine(projectVertex(vDf),projectVertex(vDb),'green');

function drawLine(v1,v2,color)
line([v1(1) v2(1)],[v1(2) v2(2)],'color',color)
end

function res=projectVertex(v)

%Γωνίες Euler
w=pi/6;
phi=pi/8;
k=pi/5;

%Πίνακες περιστροφής
R_w=[1 0 0;
      0 cos(w) -sin(w);
      0 sin(w) cos(w)];
```

}.m × EROTHMA_1C.m × EROTHMA_1D.m × EROTHMA_1E.m × EROTHMA_1F.m × EROTHMA_1G.m × ergasia2.m × xrisimes2.m × ASKHS7_2.m × Figure 1 ×

Drive/ASKHS7_2.m

```
%Πίνακες περιστροφής
R_w=[1 0 0;
      0 cos(w) -sin(w);
      0 sin(w) cos(w)];

R_phi=[cos(phi) 0 -sin(phi);
        0 1 0;
        sin(phi) 0 cos(phi)];

R_k=[cos(k) sin(k) 0;
      -sin(k) cos(k) 0;
      0 0 1];

%Συνολική περιστροφή
R=R_k * R_phi * R_w;

vrotated= R * v';

X=vrotated(1);
Y=vrotated(2);
Z=vrotated(3);

f=0.1;

x=f*X/Z;
y=f*Y/Z;
```



```
3.m × EROTHMA_1C.m × EROTHMA_1D.m × EROTHMA_1E.m × EROTHMA_1F.m × EROTHMA_1G.m × ergasia2.m × xrisimes2.m × ASKHS7_2.m × Figure 1 ×
Drive/ASKHS7_2.m
    0 0 1];

%Συνολική περιστροφή
R=R_k * R_phi * R_w;

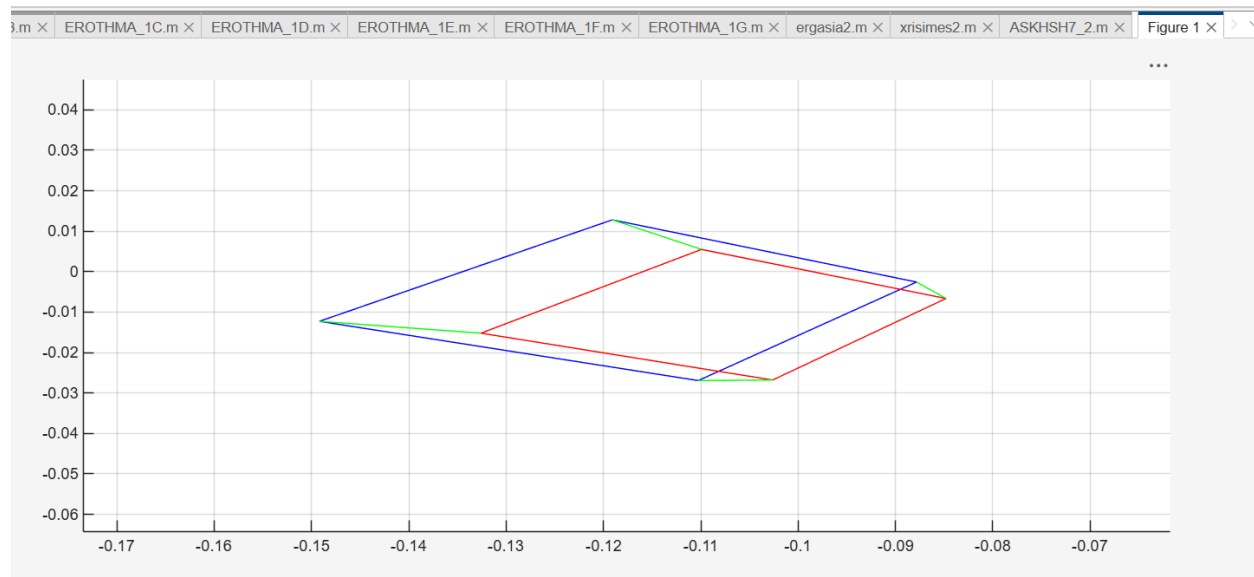
vrotated= R * v';

X=vrotated(1);
Y=vrotated(2);
Z=vrotated(3);

f=0.1;

x=f*X/Z;
y=f*Y/Z;
res=[x y];

end
```



Ερώτημα β:

Για το 2^ο ερώτημα ο κώδικας μένει ίδιος, αλλά αλλάζουν οι γωνίες Euler και η θέση της κάμερας ώστε να φαίνεται από πλάγια δεξιά.

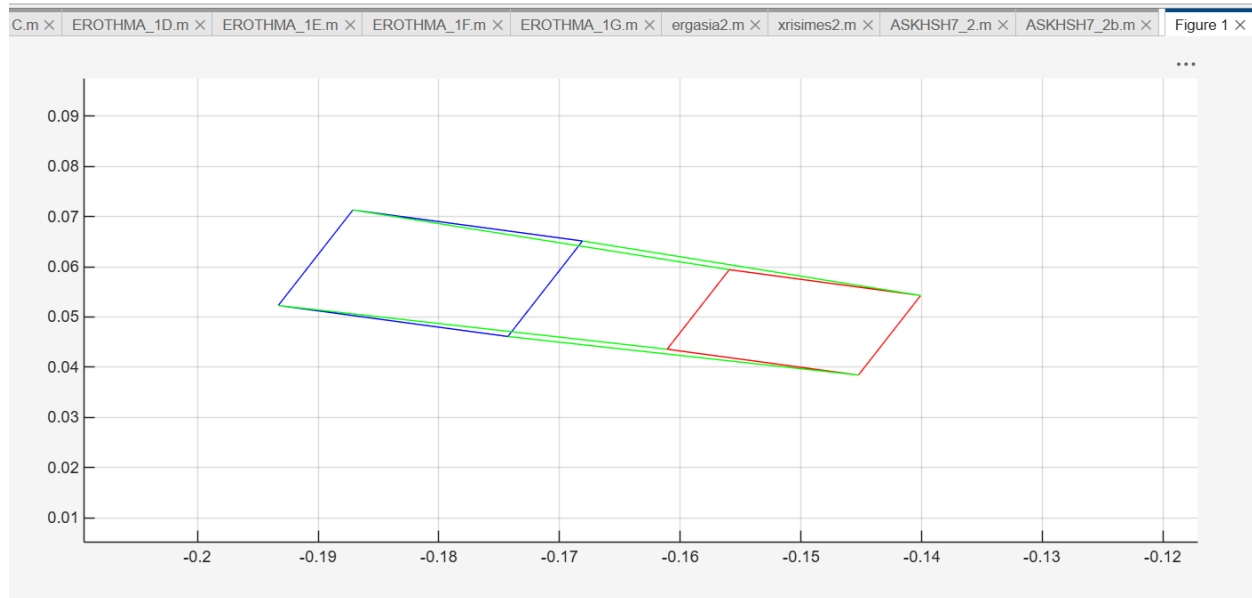
```
camera=[8 0 0];
```

%Γωνίες Euler

w=0;

phi=0;

k=pi/10;



Μεταβάλλοντας τη θέση της κάμερας στον άξονα x και εφαρμόζοντας μικρή περιστροφή Euler γύρω από τον άξονα z, το αντικείμενο προβάλλεται από πλάγια δεξιά.